LEKCIJA 2

Primjena informacijskih tehnologija

u savremenom društvu i poslovanju

Cilj lekcije: Razumjeti kako se informacijske tehnologije primjenjuju u poslovanju, javnim uslugama, obrazovanju, zdravstvu, industriji i svakodnevnom životu, te uočiti koristi, ograničenja i rizike digitalne transformacije.

Ishodi učenja

- objasniti razliku između digitalizacije sadržaja, digitalizacije procesa i digitalne transformacije;
- prepoznati najvažnije oblike primjene IT-a u poslovnim i društvenim sistemima;
- objasniti ulogu podataka, mreža, cloud usluga, automatizacije i umjetne inteligencije u savremenim digitalnim rješenjima;
- procijeniti osnovne koristi i rizike primjene IT-a u konkretnom kontekstu;
- razumjeti značaj digitalnih vještina, dostupnosti i odgovorne primjene tehnologije.

Napomena: Virtuelizacija, cloud computing, poslovna inteligencija, sigurnost i etika obrađuju se detaljno u zasebnim nastavnim jedinicama. Ovdje se posmatraju prvenstveno kroz njihovu primjenu.

1. Od tehnologije do primjene

Informacijske tehnologije imaju vrijednost tek kada se koriste za rješavanje konkretnog problema, unapređenje procesa ili stvaranje nove usluge. Računari, mreže, softver, baze podataka i cloud platforme predstavljaju tehnološku osnovu, ali stvarna korist nastaje kada se povežu s ljudima, poslovnim pravilima i informacijama koje podržavaju odlučivanje.

U savremenom okruženju IT je prisutan gotovo u svim područjima djelovanja: od elektronskog bankarstva i bolničkih sistema do industrijske automatizacije, online nastave, javne uprave, logistike i naučnih istraživanja. Prema ITU-u, oko 6 milijardi ljudi, odnosno približno 74% svjetske populacije, koristilo je Internet tokom 2025. godine. Ovakav nivo povezanosti čini digitalne sisteme infrastrukturom svakodnevnog života, a ne dodatkom klasičnim procesima.1



Slika 1. Primjena informacijskih tehnologija u savremenom društvu i poslovanju

Ključna ideja: IT nije samo skup uređaja i programa. Savremeni IT sistem povezuje infrastrukturu, podatke, aplikacije, procese, ljude i usluge.

1.1. Osnovni model primjene IT-a

Jednostavan način posmatranja primjene IT-a jeste kroz lanac vrijednosti: infrastruktura omogućava prikupljanje i obradu podataka; aplikacije koriste podatke da bi podržale procese; procesi proizvode uslugu

1International Telecommunication Union (ITU), Facts and Figures 2025: 6 billion people, or 74% of the world population, used the Internet in 2025.

ili rezultat za korisnika. U praksi su ovi elementi povezani i često raspoređeni između lokalnih sistema, clouda i udaljenih uređaja.

Element	Uloga u digitalnom sistemu	Primjer
Infrastruktura	Računarski, mrežni i cloud resursi	Server, mobilna mreža, cloud instanca
Podaci	Predstavljaju činjenice i stanje sistema	Transakcija, medicinski nalaz, GPS lokacija
Aplikacije	Obrađuju podatke i nude funkcionalnosti	ERP, mobilno bankarstvo, LMS
Procesi	Definišu tok rada i poslovna pravila	Odobrenje kredita, prijava ispita
Ljudi	Koriste, upravljaju i nadziru sistem	Korisnik, administrator, menadžer
Usluga	Konačna vrijednost za korisnika	Online plaćanje, e-uprava, telemedicina

2. Digitalna transformacija

Pojam digitalna transformacija često se koristi kao sinonim za uvođenje nove tehnologije, ali takvo tumačenje je preusko. Transformacija podrazumijeva promjenu načina rada, organizacije procesa, odnosa s korisnicima i načina donošenja odluka. Tehnologija je pokretač, ali promjena procesa i organizacijske kulture određuje rezultat.

Pojam	Značenje	Primjer
Digitization	Pretvaranje analognog sadržaja u digitalni oblik.	Papirni ugovor se skenira i pohranjuje kao PDF.
Digitalization	Korištenje digitalnih tehnologija za unapređenje postojećeg procesa.	Ugovor se elektronski šalje, potpisuje i arhivira.
Digital transformation	Redizajn procesa, usluge ili poslovnog modela na digitalnim osnovama.	Kompletan proces ugovaranja odvija se online, uz automatizovanu provjeru, digitalni identitet i integraciju sa drugim sistemima.

Evropski program Digital Decade prati digitalnu transformaciju kroz četiri široke oblasti: digitalnu infrastrukturu, digitalne vještine, digitalizaciju poslovanja i digitalne javne usluge. Ovaj okvir je koristan jer pokazuje da napredak ne zavisi samo od dostupnosti tehnologije. Potrebni su i korisnici koji imaju odgovarajuće kompetencije, organizacije sposobne da promijene procese i institucije koje mogu pružati digitalne usluge na pouzdan način.2

2European Commission, State of the Digital Decade 2026: progress is assessed across digital infrastructure, business digitalisation, digital skills and digital public services.

2.1. IT kao podrška i IT kao dio poslovnog modela

U tradicionalnom pristupu IT je često posmatran kao podrška administraciji: računar zamjenjuje pisaću mašinu, baza podataka kartoteku, a e-mail internu poštu. U savremenim organizacijama IT sve češće postaje dio osnovnog proizvoda ili usluge. Digitalna banka, platforma za streaming, online marketplace ili cloud servis ne mogu se odvojiti od IT infrastrukture na kojoj postoje.

Ova promjena mijenja i način upravljanja. Odluke o IT-u više nisu samo tehničke odluke IT odjela; one utiču na strategiju, prihode, korisničko iskustvo, regulatornu usklađenost, sigurnost i reputaciju organizacije.

3. Primjena IT-a u poslovanju

Poslovne organizacije koriste IT za obradu transakcija, planiranje resursa, upravljanje odnosima s kupcima, logistiku, analitiku, komunikaciju i automatizaciju. Cilj nije samo brže izvršiti isti zadatak, nego smanjiti greške, povećati vidljivost nad procesima i omogućiti odluke zasnovane na podacima.



Slika 2. Uloga IT-a u stvaranju poslovne vrijednosti

3.1. Operativni i poslovni informacioni sistemi

Sistem	Osnovna namjena	Tipičan primjer upotrebe
ERP	Integracija finansija, nabavke, proizvodnje, zaliha i drugih resursa	Jedinstveni pregled narudžbi, zaliha i troškova
CRM	Upravljanje odnosima s kupcima i prodajnim aktivnostima	Praćenje prodajnih prilika i korisničke podrške
SCM	Upravljanje lancem snabdijevanja	Planiranje nabavke, skladišta i isporuka
HRIS	Upravljanje podacima i procesima ljudskih resursa	Evidencija zaposlenih, odsustava i razvoja kompetencija

U savremenoj praksi ovi sistemi često nisu izolovani. Razmjenjuju podatke putem API-ja, koriste cloud servise i povezuju se s analitičkim platformama. Zbog toga se kvaliteta podataka, interoperabilnost i kontrola pristupa pojavljuju kao zajednički zahtjevi bez obzira na tip poslovnog sistema.

3.2. E-commerce, digitalna plaćanja i platforme

Elektronsko poslovanje obuhvata mnogo više od web prodavnice. Uključuje katalog proizvoda, identifikaciju korisnika, plaćanje, logistiku, praćenje pošiljke, reklamacije, marketing i analitiku ponašanja kupaca. Uspješna digitalna usluga zato zahtijeva integraciju više sistema, pouzdanu razmjenu podataka i dobar dizajn korisničkog iskustva.

3.3. Automatizacija procesa

Automatizacija može obuhvatiti jednostavna pravila, workflow sisteme, robotsku automatizaciju procesa (RPA) i AI funkcionalnosti. Primjer je obrada ulazne fakture: dokument se zaprimi elektronski, podaci se izdvoje, provjere prema poslovnim pravilima, pošalju na odobrenje i evidentiraju u ERP-u. Ljudska intervencija ostaje potrebna kada sistem naiđe na izuzetak ili odluku koja zahtijeva prosudbu.

Prema izvještaju EU Digital Decade 2026, 46,7% preduzeća u EU koristi cloud computing, 39,9% koristi data analytics, a gotovo 20% koristi AI tehnologije. Ovi pokazatelji ilustriraju pomak od pojedinačnih aplikacija prema integrisanim digitalnim platformama zasnovanim na podacima.3

4. IT u obrazovanju – eEducation

Primjena IT-a u obrazovanju obuhvata digitalne nastavne materijale, sisteme za upravljanje učenjem (LMS), virtualne učionice, online provjere znanja, digitalne biblioteke, saradničke platforme i analitiku učenja. Uloga tehnologije nije samo da zamijeni fizičku učionicu, nego da omogući fleksibilniji pristup sadržaju, komunikaciji i povratnoj informaciji.

Generativna umjetna inteligencija dodatno mijenja obrazovni prostor. Može pomoći u objašnjavanju koncepata, pripremi materijala, generisanju primjera i personalizaciji učenja, ali istovremeno otvara pitanja pouzdanosti, privatnosti i akademskog integriteta. UNESCO preporučuje human-centred pristup primjeni generativne AI u obrazovanju i naglašava potrebu zaštite podataka, pedagoške validacije i jasnih pravila upotrebe.4

Primjer: Student koristi LMS za pristup materijalima, videokonferenciju za konsultacije, cloud dokument za grupni rad i AI alat za dodatno objašnjenje pojma. Iako korisnik vidi više aplikacija, iza njih se nalaze mreže, servisi identiteta, baze podataka, cloud infrastruktura i sigurnosne kontrole.

5. IT u zdravstvu – digital health

Digitalno zdravstvo obuhvata informacione sisteme koji podržavaju pružanje zdravstvenih usluga, upravljanje podacima o pacijentima, dijagnostiku, komunikaciju i javno zdravstvo. Primjeri uključuju elektronske zdravstvene kartone, bolničke informacione sisteme, telemedicinu, medicinsko snimanje, laboratorijske sisteme, nosive uređaje i udaljeno praćenje pacijenata.

3European Commission, State of the Digital Decade 2026: 46.7% of EU enterprises use cloud computing, 39.9% data analytics and nearly 20% AI.

4UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research, 2023; updated January 2026.

Specifičnost ove oblasti jeste što greška ili nedostupnost sistema može imati direktne posljedice po zdravlje. Zbog toga se tačnost, integritet, privatnost i raspoloživost podataka moraju posmatrati kao funkcionalni zahtjevi, a ne kao dodatak nakon implementacije.

Svjetska zdravstvena organizacija je 2025. godine produžila Global Strategy on Digital Health do 2027. godine, naglašavajući digitalnu transformaciju kao element otpornijih i dostupnijih zdravstvenih sistema. WHO navodi i rast nacionalnih digital-health strategija i interoperabilnih inicijativa, što pokazuje da digitalno zdravstvo postaje sistemska, a ne eksperimentalna oblast.5

5.1. Primjer digitalnog zdravstvenog procesa

1. Pacijent elektronski zakazuje pregled i potvrđuje identitet.
2. Ljekar pristupa prethodnim nalazima i relevantnoj istoriji bolesti.
3. Laboratorija ili uređaj šalje rezultat u informacioni sistem.
4. Sistem može označiti odstupanja i pomoći u prioritetizaciji, ali medicinska odluka ostaje odgovornost ovlaštenog profesionalca.
5. Pacijent dobija nalaz ili upute kroz zaštićeni digitalni kanal.

6. E-Government i digitalne javne usluge

Digitalna javna uprava ima cilj da građanima i poslovnim subjektima omogući jednostavnije, brže i transparentnije korištenje javnih usluga. Ključni elementi mogu uključiti digitalni identitet, elektronski potpis, online zahtjeve, registre, elektronska plaćanja i sigurnu razmjenu podataka između institucija.

Važno je razlikovati objavljivanje obrasca na web stranici od stvarne digitalizacije usluge. Ako korisnik preuzme PDF, odštampa ga i fizički preda, proces je samo djelimično digitalizovan. Zrelija digitalna usluga omogućava da se zahtjev podnese, provjeri, obradi i prati elektronski, uz automatsku razmjenu podataka tamo gdje je to zakonski i tehnički opravdano.

Svjetska banka digitalnu javnu infrastrukturu opisuje kroz temeljne komponente poput digitalnog identiteta, interoperabilnih plaćanja i sigurne razmjene podataka, koje omogućavaju skalabilne i korisnički orijentisane digitalne usluge.6

Princip: Dobra digitalna javna usluga treba minimizirati potrebu da građanin više puta dostavlja podatak koji javni sistem već zakonito posjeduje, ali uz jasna pravila privatnosti, svrhe korištenja i kontrole pristupa.

7. IT u industriji i proizvodnji

Industrijski sistemi sve više povezuju fizičke procese sa softverom, senzorima i analizom podataka. Koncept Industry 4.0 opisuje okruženje u kojem proizvodna oprema, informacioni sistemi i ljudi razmjenjuju podatke gotovo u realnom vremenu. Time se omogućavaju preciznije planiranje, automatizacija, praćenje kvaliteta i prediktivno održavanje.

5World Health Organization, Global Strategy on Digital Health 2020-2027, updated after the World Health Assembly decision of 23 May 2025.

6World Bank, Digital Government and Digital Public Infrastructure and Services, 2025.

7.1. Industrial IoT i prediktivno održavanje

Senzori mogu mjeriti temperaturu, vibracije, pritisak, potrošnju energije ili druge parametre mašine. Podaci se prenose do lokalnog ili cloud sistema gdje se analiziraju. Ako se prepozna obrazac koji ukazuje na mogući kvar, održavanje se može zakazati prije zastoja. Takav pristup može smanjiti neplanirane prekide i omogućiti bolju upotrebu resursa.



Slika 3. Primjer toka podataka u savremenom industrijskom IT sistemu

7.2. Digital twin i computer vision

Digital twin je digitalna reprezentacija fizičkog objekta ili procesa koja se ažurira podacima iz stvarnog sistema. Koristi se za nadzor, simulaciju i optimizaciju. Computer vision koristi kamere i algoritme za automatsku analizu slike, npr. kontrolu kvaliteta proizvoda, detekciju zaštitne opreme ili prepoznavanje anomalija. Ove tehnologije pokazuju kako se podaci, AI i automatizacija spajaju u fizičkom okruženju.

8. IT u transportu i logistici

Transport i logistika zavise od tačnih informacija o lokaciji, stanju pošiljke, raspoloživosti vozila, saobraćaju i vremenu. GPS, mobilne mreže, senzori, telematika i sistemi za optimizaciju ruta omogućavaju praćenje resursa i donošenje odluka tokom kretanja.

Tipični primjeri uključuju fleet management, elektronske putne naloge, praćenje hladnog lanca, optimizaciju isporuka, upravljanje skladištem i informisanje putnika u realnom vremenu. U naprednijim sistemima AI se koristi za procjenu vremena dolaska, optimizaciju rasporeda i detekciju odstupanja.

9. Finansijske tehnologije – FinTech

FinTech obuhvata primjenu digitalnih tehnologija u bankarstvu, platnim sistemima, osiguranju, investicijama i drugim finansijskim uslugama. Mobilno bankarstvo, instant plaćanja, digitalni novčanici i automatizovana detekcija prevara postali su svakodnevni primjeri IT-a u finansijskom sektoru.

Finansijski sistemi imaju izrazite zahtjeve za sigurnost, auditabilnost, dostupnost i regulatornu usklađenost. Zbog velikog broja transakcija i mogućnosti finansijske štete, kontrola identiteta, višefaktorska autentikacija, detekcija anomalija i praćenje događaja imaju ključnu ulogu. Blockchain i druge distributed-ledger tehnologije mogu imati specifične primjene, ali ne predstavljaju univerzalnu zamjenu za klasične finansijske baze i transakcione sisteme.

10. Mediji, komunikacija i digitalne platforme

Digitalne platforme promijenile su način na koji se sadržaj stvara, distribuira i konzumira. Streaming, društvene mreže, online izdavaštvo, podcasti i platforme za dijeljenje sadržaja oslanjaju se na ogromne količine multimedijalnih i korisničkih podataka. Dio tih podataka je strukturiran, npr. profil korisnika ili vrijeme objave, dok su video, audio, slike i slobodni tekst tipični primjeri nestrukturiranog sadržaja.

Posebno važnu ulogu imaju sistemi preporuka. Oni analiziraju ponašanje korisnika i druge signale kako bi personalizovali redoslijed sadržaja. Takav pristup može povećati relevantnost, ali otvara pitanja transparentnosti, manipulacije, filter bubble efekta i odgovornosti platformi.

11. Smart cities i digitalno društvo

Pametni gradovi koriste podatke i povezane sisteme za upravljanje saobraćajem, energijom, rasvjetom, otpadom, parkingom, javnim prevozom i okolišem. Vrijednost se postiže povezivanjem senzora, mreža, platformi za obradu podataka i aplikacija koje podržavaju građane ili gradske službe.

Uspješna smart-city inicijativa ne bi trebala biti vođena samo dostupnošću tehnologije. Potrebni su jasni ciljevi, održavanje infrastrukture, zaštita podataka, interoperabilnost i procjena stvarne koristi za zajednicu. U suprotnom, grad može dobiti veliki broj nepovezanih pilot-projekata bez dugoročne vrijednosti.

12. IT u nauci i istraživanju

Savremena naučna istraživanja u mnogim oblastima zavise od računarskih resursa i obrade velikih količina podataka. Klimatsko modeliranje, genomika, astronomija, fizika, bioinformatika i razvoj lijekova koriste simulacije, high-performance computing i distribuiranu obradu. IT omogućava i saradnju istraživačkih timova koji rade na različitim lokacijama te reproducibilnije upravljanje podacima i rezultatima.

AI dodatno ubrzava analizu složenih skupova podataka, ali korištenje AI-a ne uklanja potrebu za naučnom metodom. Rezultati i dalje moraju biti provjerljivi, metodologija dokumentovana, a ograničenja modela razumljiva istraživaču.

13. Umjetna inteligencija kao horizontalna tehnologija

Umjetna inteligencija se sve manje posmatra kao izolovana kategorija aplikacija. AI funkcionalnosti se ugrađuju u poslovne sisteme, medicinske platforme, razvojne alate, analitička rješenja, korisničku podršku i sigurnosne proizvode. Zbog toga je korisno govoriti o AI-u kao horizontalnom sloju koji proširuje postojeće digitalne sisteme.

Područje	Primjer AI primjene	Potrebna ljudska kontrola

Poslovanje	Predikcija potražnje, podrška korisnicima	Provjera odluka i izuzetaka
Obrazovanje	Tutor, generisanje primjera, feedback	Pedagoška validacija i akademski integritet
Zdravstvo	Analiza snimaka, trijaža, podrška dijagnostici	Klinička odgovornost i validacija
Industrija	Detekcija anomalija, computer vision	Sigurnost procesa i testiranje modela
Sigurnost	Detekcija sumnjivog ponašanja	Analitička provjera i upravljanje incidentom

NIST AI Risk Management Framework i prateći Generative AI Profile naglašavaju potrebu upravljanja pouzdanošću, transparentnošću, sigurnošću, privatnošću i drugim rizicima tokom životnog ciklusa AI sistema. U uvodnom predmetu najvažnije je razumjeti da AI nije čarobni dodatak koji uklanja potrebu za kontrolama; naprotiv, može povećati i korist i posljedice greške.7

14. Koristi primjene IT-a

Prednosti IT-a zavise od kvaliteta implementacije i konkretnog procesa, ali se najčešće mogu grupisati u nekoliko kategorija:

- brža obrada i automatizacija ponavljajućih zadataka;
- veća dostupnost usluga nezavisno od lokacije i vremena;
- smanjenje određenih operativnih troškova i efikasnija upotreba resursa;
- bolja sljedivost procesa i veća transparentnost;
- analiza većih količina podataka i podrška odlučivanju;
- personalizacija usluga i bolja interakcija s korisnikom;
- skalabilnost digitalnih usluga i mogućnost globalnog dosega;
- stvaranje novih proizvoda, tržišta i poslovnih modela.

Važno je izbjeći pretpostavku da digitalizacija automatski donosi svaku od navedenih koristi. Loše dizajniran digitalni proces može samo ubrzati loš postojeći proces. Stoga analiza potreba, dizajn procesa, upravljanje promjenama i mjerenje rezultata moraju pratiti tehnološku implementaciju.

7NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), 2023, and Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1), 2024.

15. Rizici i ograničenja digitalizacije

Što se organizacija više oslanja na IT, posljedice nedostupnosti, kompromitacije ili pogrešnog rada sistema postaju veće. Rizici nisu razlog da se digitalizacija izbjegava, nego zahtijevaju sistematsko upravljanje tokom projektovanja i rada digitalnih usluga.

Rizik	Moguća posljedica	Primjer kontrole
Cyber napad	Prekid rada, krađa ili izmjena podataka	Segmentacija, MFA, monitoring, backup
Gubitak privatnosti	Neovlašteno korištenje ličnih podataka	Minimizacija podataka i kontrola pristupa
Nedostupnost servisa	Zaustavljanje poslovnog ili javnog procesa	Redundantnost, DR i plan kontinuiteta
Vendor lock-in	Teško ili skupo prebacivanje na drugog dobavljača	Otvoreni standardi, izlazni plan, prenosivost podataka
Algoritamska greška ili bias	Nepravedna ili netačna odluka	Validacija, ljudska kontrola, monitoring
Dezinformacije i deepfake	Manipulacija i pad povjerenja	Provjera izvora, medijska pismenost, tehničke kontrole

Izvještaj EU Digital Decade 2026 bilježi snažnu zabrinutost građana zbog online manipulacije, deepfake sadržaja i AI-generisanih informacija, što pokazuje da se digitalni napredak mora posmatrati zajedno s društvenim i sigurnosnim posljedicama.8

16. Digitalna uključenost i digitalne vještine

Digitalna usluga nije uspješna ako je značajan dio korisnika ne može koristiti zbog nedostatka pristupa, znanja, pristupačnosti ili finansijskih mogućnosti. Digital divide može nastati između država, urbanih i ruralnih sredina, generacija ili socioekonomskih grupa. ITU procjenjuje da je 2025. godine 2,2 milijarde ljudi i dalje bilo offline, iako je globalna povezanost dostigla 74%.9

Digitalne vještine podrazumijevaju više od sposobnosti korištenja aplikacije. One uključuju pronalaženje i procjenu informacija, zaštitu identiteta i podataka, odgovornu komunikaciju, razumijevanje osnovnih sigurnosnih rizika i sposobnost prilagođavanja novim alatima. EU u izvještaju za 2026. navodi da više od 60% stanovništva ima barem osnovne digitalne vještine, što istovremeno ukazuje na značajan prostor za napredak.10

8European Commission, State of the Digital Decade 2026: 87% of surveyed citizens viewed online manipulation, disinformation, deepfakes and AI-generated content as a threat to democracy.

9ITU, Facts and Figures 2025: an estimated 2.2 billion people remained offline in 2025.

10European Commission, State of the Digital Decade 2026: more than 60% of Europeans had at least basic digital skills.

17. Zaključak

Primjena informacijskih tehnologija više se ne može svesti na upotrebu računara ili poslovnog softvera. Digitalni sistemi postali su sastavni dio zdravstva, obrazovanja, javne uprave, industrije, finansija, transporta, medija i nauke. Njihova vrijednost proizlazi iz povezivanja infrastrukture, podataka, aplikacija i ljudi u procese koji proizvode mjerljiv rezultat.

Najvažniji pomak je prelazak od pojedinačne digitalizacije zadataka prema transformaciji čitavih procesa i usluga. Cloud, mobilne mreže, IoT, automatizacija, data analytics i AI ubrzavaju taj trend, ali istovremeno povećavaju zavisnost od pouzdanosti, sigurnosti, privatnosti i kvaliteta podataka. Zbog toga savremeni IT profesionalac treba razumjeti i tehničku i organizacijsku stranu digitalnih sistema.

Poruka lekcije: Pitanje više nije da li se IT primjenjuje u određenom sektoru, nego kako ga primijeniti tako da donese stvarnu vrijednost, bude održiv i ne stvara neprihvatljive rizike.

Ključni pojmovi

- digital transformation
- digitization
- digitalization
- ERP
- CRM
- SCM
- e-commerce
- digital health
- e-government
- digital public infrastructure
- Industry 4.0
- Industrial IoT
- FinTech
- smart city
- automation
- digital skills
- digital divide
- generative AI

Pitanja za provjeru znanja

6. Koja je razlika između digitization, digitalization i digital transformation?
7. Zašto digitalna transformacija nije samo nabavka nove tehnologije?
8. Kako ERP i CRM podržavaju različite poslovne potrebe?
9. Navedi najmanje četiri primjera primjene IT-a u zdravstvu.
10. Koja je razlika između web obrasca i potpuno digitalizovane javne usluge?
11. Objasni kako Industrial IoT može podržati prediktivno održavanje.
12. Kako se IT koristi u transportu i logistici?
13. Šta podrazumijeva pojam FinTech?
14. Koja je uloga sistema preporuka na digitalnim platformama?
15. Zašto AI možemo posmatrati kao horizontalnu tehnologiju?

16. Navedi tri koristi i tri rizika intenzivne primjene IT-a.
17. Šta je digital divide i zašto je važan za dizajn digitalnih usluga?

Istraživački izazovi

18. Odaberi digitalnu uslugu koju svakodnevno koristiš. Identificiraj infrastrukturu, podatke, aplikacije, procese i korisnike koji učestvuju u njenom radu.
19. Odaberi jedan klasični administrativni proces (npr. prijava ispita, izdavanje potvrde ili zakazivanje pregleda) i predloži potpuno digitalni workflow.
20. Istraži jednu postojeću smart-city uslugu i objasni koje tehnologije koristi, koje podatke prikuplja i kakvu korist donosi.
21. Pronađi tri aplikacije koje već koristiš, a koje sadrže AI funkcionalnosti. Za svaku procijeni gdje je potrebna ljudska kontrola.
22. Odaberi sektor i analiziraj šta bi se dogodilo kada njegovi ključni IT sistemi ne bi bili dostupni 24 sata.

Literatura i izvori

1. European Commission. (2026). State of the Digital Decade 2026. Shaping Europe’s Digital Future.
2. International Telecommunication Union (ITU). (2025). Facts and Figures 2025: Internet use and digital connectivity.
3. World Health Organization. (2025). Global Strategy on Digital Health 2020–2027.
4. World Health Organization. (2025). World Health Assembly endorses extension of the Global Strategy on Digital Health to 2027.
5. World Bank. (2025). Digital Government; Digital Public Infrastructure and Services.
6. UNESCO. (2023, updated 2026). Guidance for Generative AI in Education and Research.
7. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).
8. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1).
9. Originalna nastavna prezentacija: “Primjena informacijskih tehnologija”, predmet Uvod u informacijske tehnologije.

Napomena o aktuelnosti: Statistički podaci i regulatorni/strateški dokumenti provjereni su prema javno dostupnim izvorima zaključno s oktobrom 2026. godine.